

[Bài đọc] Quản lý Dependencies với Gradle

1. Dependency trong Gradle là gì?

- **Dependency** là những thư viện bên ngoài (external libraries) hoặc module nội bộ (internal modules) mà ứng dụng của bạn cần để hoạt động
- Gradle giúp bạn:
 - Khai báo dependency một cách đơn giản
 - Tự động tải dependency từ các kho (repository) như Maven Central
 - Quản lý version, loại dependency (compile, runtime, test...)
 - Hạn chế xung đột giữa các thư viện

2. Cú pháp cơ bản để khai báo dependency

- Trong file `build.gradle`, bạn cần có hai phần quan trọng:
- repositories - nơi Gradle tìm thư viện

```
repositories {
    mavenCentral() // hoặc jcenter(), google() nếu cần
}
```

- dependencies - khai báo thư viện bạn muốn dùng

```
dependencies {
    implementation 'org.springframework:spring-context:5.3.10'
    testImplementation 'junit:junit:4.13.2'
}
```

3. Các loại dependency phổ biến

Loại	Dùng để	Tương đương trong Maven
implementation	Dùng trong lúc compile và runtime	<scope>compile</scope>
compileOnly	Dùng để compile, không chạy	<scope>provided</scope>
runtimeOnly	Dùng để chạy, không cần lúc compile	<scope>runtime</scope>
testImplementation	Dùng trong quá trình test	<scope>test</scope>

```
dependencies {
    implementation 'com.google.guava:guava:31.1-jre'
    compileOnly 'javax.servlet:servlet-api:2.5'
    runtimeOnly 'mysql:mysql-connector-java:8.0.29'
    testImplementation 'org.junit.jupiter:junit-jupiter:5.8.2'
}
```

4. Khai báo dependency theo project structure

- External dependency (từ Maven Central, JCenter, v.v.):

```
implementation 'groupId:artifactId:version'
```

- Ví dụ:

```
implementation 'org.apache.commons:commons-lang3:3.12.0'
```

- Local JAR file (từ thư mục trong máy):

```
implementation files('libs/my-library.jar')
```

- Dự án con (multi-module project):

```
implementation project(':core')
```

5. Quản lý phiên bản tập trung (Dùng biến)

- Bạn có thể định nghĩa version để tái sử dụng:

```
ext {  
    junitVersion = '5.8.2'  
}  
  
dependencies {  
    testImplementation "org.junit.jupiter:junit-jupiter:${junitVersion}"  
}
```

6. Kiểm tra dependency bằng dòng lệnh

- Xem tất cả dependencies (cây dependency):

```
./gradlew dependencies
```

- Kiểm tra xung đột dependency:

```
./gradlew dependencyInsight --dependency <library-name>
```

7. Lưu ý khi dùng dependency

- Tránh `api` tràn lan – chỉ dùng `implementation` khi có thể để tránh lộ nội bộ
- Giữ version cập nhật và đồng bộ giữa các module
- Dùng `platform()` để quản lý dependency theo nhóm (advanced)

8. Tóm tắt

Thành phần	Ý nghĩa
repositories	Khai báo kho chứa thư viện
dependencies	Khai báo thư viện cần dùng
implementation	Phổ biến nhất, dùng trong quá trình build và runtime
testImplementation	Chỉ dùng cho test
./gradlew dependencies	Dò tìm dependency đã khai báo
resolutionStrategy	Giải quyết xung đột phiên bản